Excesso e Limitante

Excesso e Limitante

SOBRA FALTA

Exemplos:

$$2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$$

$$\cdot 10 \left(\begin{array}{ccc} 4g & - & 32g \\ 40g & - & 160g \end{array} \right) \cdot 10$$

320g

EXCESSO LIMITANTE

$$CO_2 + CaO \rightarrow CaCO_3$$

$$\cdot 5 \left(\begin{array}{ccc} 44g & 56g & - \\ 220g & 500g & - \end{array} \right) \begin{array}{c} 100g \\ X \end{array} \Big) \cdot 5$$

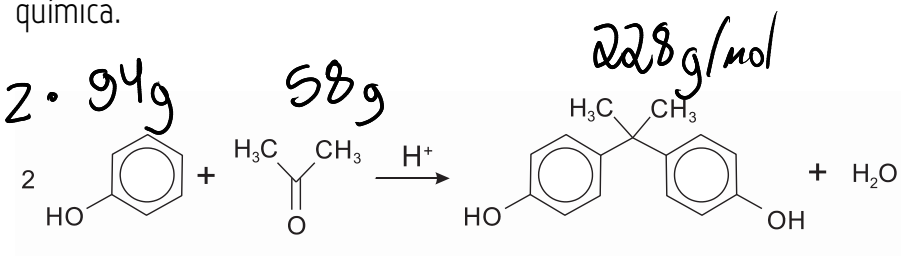
280g

sobram 220g

LIMITANTE

Questão 01

(Enem PPL 2014) O bisfenol-A é um composto que serve de matéria-prima para a fabricação de polímeros utilizados em embalagens plásticas de alimentos, em mamadeiras e no revestimento interno de latas. Esse composto está sendo banido em diversos países, incluindo o Brasil, principalmente por ser um mimetizador de estrógenos (hormônios) que, atuando como tal no organismo, pode causar infertilidade na vida adulta. O bisfenol-A (massa molar igual a 228 g/mol) é preparado pela condensação da propanona (massa molar igual a 58 g/mol) com fenol (massa molar igual a 94 g/mol), em meio ácido, conforme apresentado na equação química.



Considerando que, ao reagir 580 g de propanona com 3.760 g de fenol, obteve-se 1,14 kg de bisfenol-A, de acordo com a reação descrita, o rendimento real do processo foi de

a) 0,025%.
b) 0,05%.
c) 12,5%.
d) 25%.
e) 50%.

188g 58g 228g
1880 ·10 580 ·10 2280 ·10
3760 1140

$$\frac{1140}{2280} = 0,5 = 50\%$$

Questão 02

(Enem 2016) A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracteriza a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar (R, em %), definido como

$$R = \frac{n_{produto}}{n_{reagente\ limitante}} \times 100$$

em que n corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química:

$$CH_3Br + NaOH \rightarrow CH_3OH + NaBr$$

As massas molares (em g/mol) desses elementos são: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; Br = 80.

O rendimento molar da reação, em que 32 g de metanol foram obtidos a partir de 142,5 g de brometo de metila e 80 g de hidróxido de sódio, é mais próximo de

a) 22%.
b) 40%.
c) 50%.
d) 67%.
e) 75%.

$CH_3BR + NaOH \rightarrow CH_3OH + NaBr$

$12+3+80 \mid 23+16+1 \rightarrow 12+3+16+1 \mid 23+80$

95g 40g → 32g

190).2).2

142,5 80 → 32

LIMITANTE EXCESSO

Anotações:

$95g - 32g$
$142,5g - x$ $= 48g$ $\left\} \frac{32}{48} = 0,67\%\right.$

67%